Fiche de préparation

Date de la séance : ……				Durée de la séance : **5 heures**				
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – établir et expliquer le schéma (puissance + commande) d'un démarrage direct d'un moteur avec signalisation ; – établir le schéma de commande de deux moteurs (indépendants ou en cascade) ; – établir le schéma d'un démarrage direct deux sens de marche avec verrouillages électrique et mécanique ; – dimensionner les appareils d'un départ moteur simple à partir de la plaque signalétique.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Questions orales sur les séances 9 à 13 : – les 5 fonctions d'un départ moteur ; contact 95-96 / 97-98 ; – auto-maintien ; repères KM1, F1, S1, H1 ; marquage 13-14, 21-22.	10 min
Elément de motivation	Situations : un tapis roulant qui doit démarrer avant le broyeur qu'il alimente ; une porte de garage qui doit monter et descendre ; un tour qui doit tourner dans les deux sens. Question : « Que se passe-t-il si l'on commande en même temps la montée et la descente ? » → verrouillages.	10 min
Plan de la Séance	**Séance 14 – Schémas industriels (1)** 1. Rappel : constitution d'un schéma industriel 2. Démarrage direct un sens 3. Signalisation 4. Deux moteurs 5. Deux sens de marche avec signalisation Cinq exercices ; préparation du TP de câblage.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Rappel interactif	**1. CONSTITUTION D'UN SCHÉMA INDUSTRIEL** **Circuit de puissance** (400 V triphasé) : Q1 (sectionnement + courts-circuits), KM (commutation), F (surcharges), M (moteur). **Circuit de commande** (souvent 24 V ou 230 V ~ par transformateur T1, protégé par fusible) : boutons, contacts auxiliaires, bobines, voyants ; contact de **pré-coupure** de Q1 éventuel.	15 min
Exposé + schéma projeté et commenté	**2. DÉMARRAGE DIRECT UN SENS DE MARCHE** Le moteur est couplé directement au réseau : **pointe de courant 5 à 8 × I_n**, couple de démarrage élevé ; réservé aux moteurs de petite et moyenne puissance. Commande : F2 → S1 (arrêt, NF) → F1 (95-96) → S2 (marche, NO) // KM1 (13-14) → KM1 (A1-A2). Fonctionnement : appui S2 → KM1 enclenché et auto-maintenu ; arrêt par S1 ou par F1 (surcharge).	25 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 1 : dimensionner un démarrage direct*** Énoncé : moteur 4 kW, 400 V, $\eta = 0{,}86$, $\cos\varphi = 0{,}82$, $I_d / I_n = 7$. Calculer I_n, I_d ; choisir le réglage du relais thermique et le contacteur (AC-3). **Solution :** $I_n = P / (\sqrt{3} \times U \times \eta \times \cos\varphi) = 4\,000 / (1{,}732 \times 400 \times 0{,}86 \times 0{,}82) \approx$ **8,2 A**. $I_d = 7 \times 8{,}2 \approx$ **57 A** (pendant quelques secondes). Relais thermique : plage contenant 8,2 A (ex. 7 – 10 A), **réglé à 8,2 A** ; contacteur AC-3 ≥ **8,2 A** (calibre 9 A).	15 min
Exposé + schéma	**3. LA SIGNALISATION** – **H1 vert** (marche) : alimenté par un contact NO de KM1 (23-24) ; – **H2 rouge / orange** (défaut thermique) : alimenté par **F1 (97-98)** ; éventuellement **avertisseur sonore** H3 en parallèle avec bouton d'acquittement ; – **H0 blanc** (sous tension) : directement après le fusible de commande. *Couleurs selon NF EN 60204-1 (vert : marche/normal ; rouge : urgence ; jaune : anormal) – à adapter au cahier des charges.*	15 min
Exposé + schémas comparés	**4. COMMANDE DE DEUX MOTEURS** **a) Indépendants** : deux départs complets (KM1 / F1, KM2 / F2), deux circuits de commande séparés, arrêt d'urgence commun. **b) En cascade (ordre imposé)** : M2 ne peut démarrer **que si M1 tourne** : contact **KM1 (NO)** en	25 min

	série dans la branche de KM2 ; l'arrêt de M1 (ou son défaut) arrête aussi M2. Les contacts NF des **deux relais thermiques** sont souvent en série en tête de commande : un défaut arrête toute la chaîne.	
Travail en binôme	***Exercice 2 : convoyeur et broyeur*** Énoncé : le broyeur (M1) doit tourner avant le convoyeur (M2) qui l'alimente ; l'arrêt du broyeur doit arrêter le convoyeur. Tracer le schéma de commande ; expliquer le rôle de chaque contact. **Solution :** Branche 1 : S1 (arrêt général) → F1 (95-96) → F2 (95-96) → S2 // KM1 (13-14) → KM1. Branche 2 (en parallèle, après S1, F1, F2) : **KM1 (23-24)** → S3 (arrêt M2) → S4 // KM2 (13-14) → KM2. KM1 (23-24) : autorise M2 seulement si M1 tourne ; sa retombée coupe KM2.	20 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + schéma projeté + démonstration sur platine	**5. DÉMARRAGE DIRECT DEUX SENS DE MARCHE** **Principe** : on inverse **deux phases** pour inverser le champ tournant : KM1 (avant) relie L1-L2-L3 à U-V-W, KM2 (arrière) relie L3-L2-L1 (L1 et L3 permutées). **Danger** : KM1 et KM2 fermés ensemble = **court-circuit entre phases**. Deux verrouillages : – **électrique** : contact **NF de KM2** dans la branche de KM1 et **NF de KM1** dans celle de KM2 ; – **mécanique** : dispositif qui empêche la fermeture simultanée des deux contacteurs. Variante : boutons à double contact pour l'inversion sans passer par arrêt (à éviter sur grosses inerties). Signalisation : H1 (avant), H2 (arrière), H3 (défaut F1 97-98).	30 min
Travail individuel	***Exercice 3 : schéma complet deux sens*** Énoncé : tracer le schéma de puissance et de commande d'un moteur deux sens avec verrouillages électrique et mécanique, et les voyants H1 (avant), H2 (arrière), H3 (défaut). **Solution (commande) :** F → S1 (arrêt) → F1 (95-96) → ⋯ ; branche avant : S2 // KM1 (13-14) → KM2 (21-22) → KM1 (A1-A2) ; branche arrière : S3 // KM2 (13-14) → KM1 (21-22) → KM2 (A1-A2) ; H1 par KM1 (33-34), H2 par KM2 (33-34), H3 par F1 (97-98).	20 min
Analyse de pannes en binômes	***Exercice 4 : dépannage*** Énoncé : expliquer : a) le moteur s'arrête dès qu'on relâche S2 ; b) KM1 et KM2 se ferment ensemble (le disjoncteur déclenche) ; c) le moteur tourne dans le même sens avec KM1 et KM2 ; d) H3 reste allumé. **Solution :** a) auto-maintien KM1 (13-14) absent ou mal câblé ; b) verrouillages absents ou NO à la place des NF ; c) phases non inversées sur KM2 ; d) relais thermique déclenché : rechercher la cause, réarmer.	15 min
TP : câblage du démarrage direct un sens avec signalisation (puis deux sens si avance)	***Exercice 5 : travaux pratiques*** Consignes : préparer la nomenclature, câbler la platine (puissance puis commande), **contrôle à vide à l'ohmmètre** (continuité, absence de court-circuit), essai sous tension **en présence du formateur**. **Critères d'évaluation :** conformité au schéma, repérage des fils, serrage, couleurs, essais réussis, sécurité (EPI, consignation).	35 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires : – Démarrage direct : I_d = 5 à 8 I_n ; auto-maintien ; arrêt par S1 ou F1 ; signalisation par contacts auxiliaires (23-24, 97-98). – Deux moteurs : indépendants ou en cascade (contact NO de KM1 dans la branche de KM2). – Deux sens : inversion de deux phases ; verrouillages électrique (NF croisés) et mécanique obligatoires.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses entre crochets) : ***Exercice A*** Moteur 5,5 kW, 400 V, η = 0,87, cos φ = 0,83. Calculer I_n et le réglage du relais thermique. [I_n = 5 500 / (1,732 × 400 × 0,87 × 0,83) ≈ 11 A ; réglage 11 A] ***Exercice B*** Comment inverse-t-on le sens de rotation d'un moteur triphasé ? Pourquoi deux verrouillages ? [Permuter deux phases ; éviter le court-circuit si KM1 et KM2 se ferment ensemble] ***Exercice C*** Quel contact allume le voyant de défaut thermique ? [F1 97-98 (NO)]	25 min

Prochaine séance	Séance 15 : schémas industriels (2) : fins de course, va-et-vient automatique, temporisation, démarrage étoile-triangle. Travail demandé : terminer le schéma deux sens de marche au propre et le repérer complètement.	5 min